

Отчёт по лабораторной работе 12

Синхронизация времени

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Настройка параметров времени и синхронизации	5
2.2	Управление синхронизацией времени (Chrony)	7
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	9
3	Вывод	11
4	Контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

2.1	Параметры даты и времени на сервере	5
2.2	Параметры даты и времени на клиенте	6
2.3	Фрагмент chrony.conf на сервере	7
2.4	Настройка chrony.conf на клиенте	8
2.5	Проверка источников времени после настройки	9
2.6	Скрипт ntp.sh для сервера	9
2.7	Скрипт ntp.sh для клиента	10

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

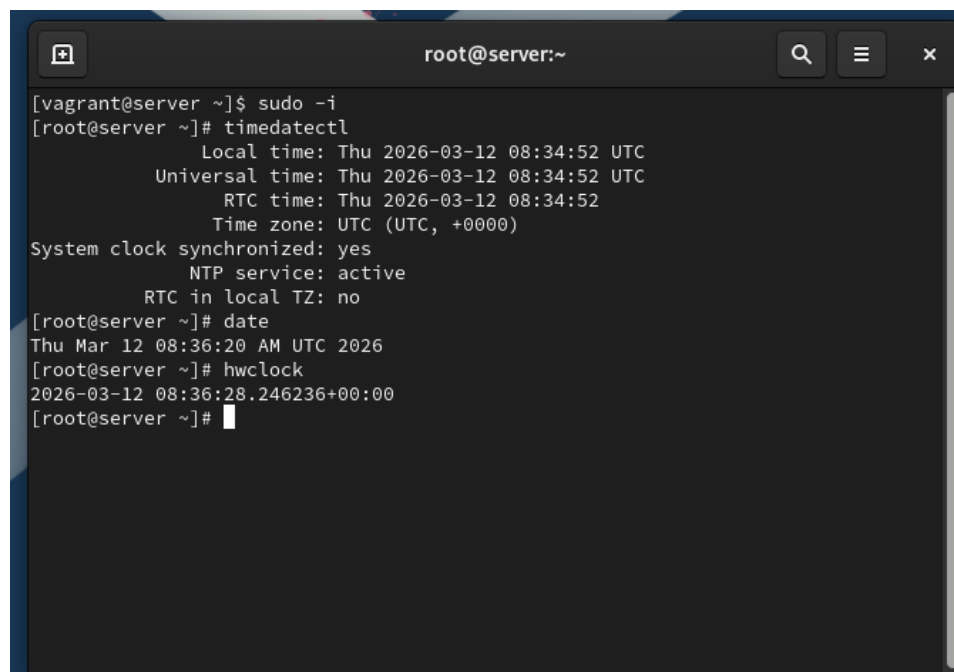
2 Выполнение

2.1 Настройка параметров времени и синхронизации

1. На сервере и клиенте выполнена проверка параметров настройки даты и времени с использованием команды `timedatectl`.

В результате установлено, что сервер и клиент находятся во временной зоне UTC (UTC, +0000).

Сетевая синхронизация времени включена, служба NTP активна, системные часы синхронизированы.

A screenshot of a terminal window titled 'root@server:~'. The terminal shows the execution of the 'timedatectl' command. The output displays the local, universal, and RTC times, all set to 'Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC'. It also shows the time zone as 'UTC (UTC, +0000)', that the system clock is synchronized, NTP service is active, and RTC is not in local TZ. Subsequent commands 'date' and 'hwclock' are also shown, with the date command outputting 'Thu Mar 12 08:36:20 AM UTC 2026' and the hwclock command outputting '2026-03-12 08:36:28.246236+00:00'.

```
root@server:~  
[vagrant@server ~]$ sudo -i  
[root@server ~]# timedatectl  
      Local time: Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC  
      Universal time: Thu 2026-03-12 08:34:52 UTC  
      RTC time: Thu 2026-03-12 08:34:52  
      Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: yes  
      NTP service: active  
      RTC in local TZ: no  
[root@server ~]# date  
Thu Mar 12 08:36:20 AM UTC 2026  
[root@server ~]# hwclock  
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.1: Параметры даты и времени на сервере

```
root@server:~  
2026-03-12 08:36:28.246236+00:00  
[root@server ~]# dnf -y install chrony  
Rocky Linux 9 - BaseOS 8.9 kB/s | 4.3 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - BaseOS 5.7 MB/s | 16 MB 00:02  
Rocky Linux 9 - AppStream 12 kB/s | 4.8 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - AppStream 6.9 MB/s | 17 MB 00:02  
Rocky Linux 9 - Extras 5.9 kB/s | 3.1 kB 00:00  
Rocky Linux 9 - Extras 18 kB/s | 17 kB 00:00  
Package chrony-4.5-1.el9.x86_64 is already installed.  
Dependencies resolved.  
=====
```

Package	Architecture	Version	Repository	Size
Upgrading: chrony	x86_64	4.6.1-2.el9	baseos	340 k

```
=====
```

Transaction Summary

=====

Upgrade 1 Package

Total download size: 340 k
Downloading Packages:
chrony-4.6.1-2.el9.x86_64.rpm 3.5 MB/s | 340 kB 00:00

Total 800 kB/s | 340 kB 00:00

Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction

Preparing	:	1/1
Running scriptlet: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64	:	1/2
Upgrading	: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64	1/2
Running scriptlet: chrony-4.6.1-2.el9.x86_64	:	1/2
Running scriptlet: chrony-4.5-1.el9.x86_64	:	2/2
Cleanup	: chrony-4.5-1.el9.x86_64	2/2

Рис. 2.2: Параметры даты и времени на клиенте

2. На сервере и клиенте проверено текущее системное время с помощью команды `date`.

Вывод команды подтверждает корректную установку текущей даты и времени в соответствии с временной зоной UTC.

3. На сервере и клиенте выполнена проверка аппаратного времени с помощью команды `hwclock`.

Аппаратные часы синхронизированы с системным временем и также используют UTC.

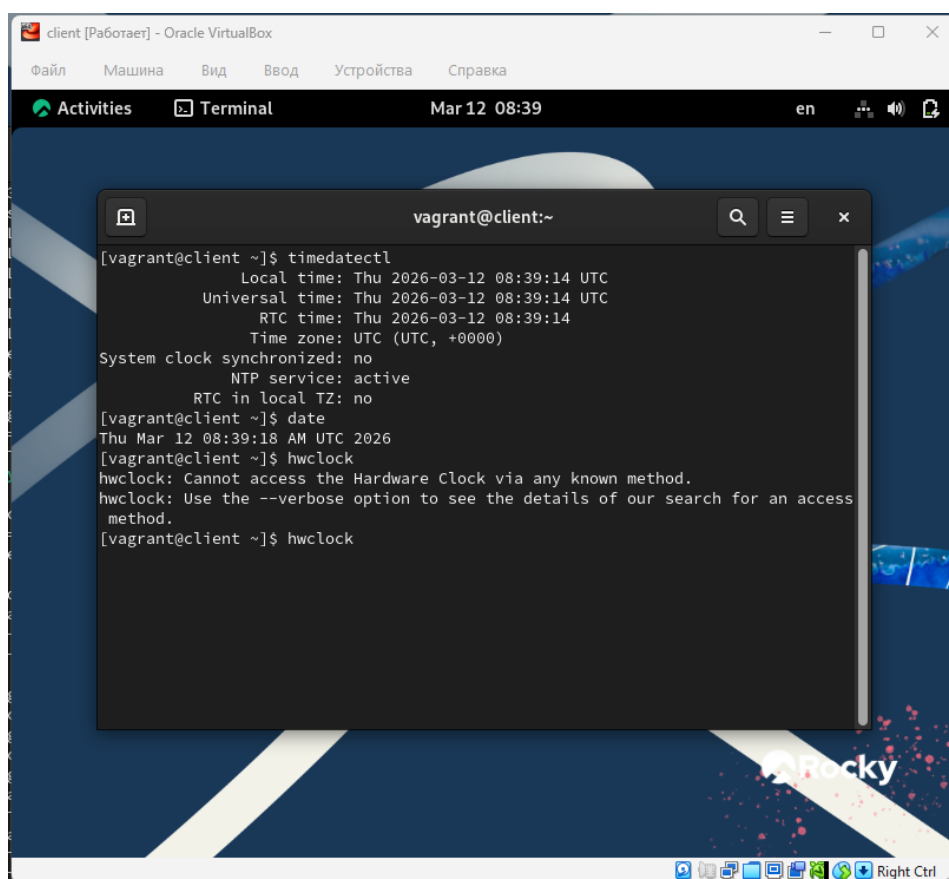
2.2 Управление синхронизацией времени (Chrony)

4. Проверены источники синхронизации времени на сервере и клиенте с использованием команды `chronyc sources`.

В выводе команды отображаются доступные серверы времени, их `stratum`, задержки и смещения.

Символ `*` обозначает текущий используемый источник, `+` — допустимый резервный, `-` — отклонённый.

5. На сервере открыт для редактирования файл `/etc/chrony.conf`, в который добавлена директива, разрешающая клиентам из локальной сети получать синхронизацию времени.



The screenshot shows a terminal window titled 'client [Работает] - Oracle VirtualBox'. The terminal output is as follows:

```
vagrant@client:~  
[vagrant@client ~]$ timedatectl  
Local time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC  
Universal time: Thu 2026-03-12 08:39:14 UTC  
RTC time: Thu 2026-03-12 08:39:14  
Time zone: UTC (UTC, +0000)  
System clock synchronized: no  
NTP service: active  
RTC in local TZ: no  
[vagrant@client ~]$ date  
Thu Mar 12 08:39:18 AM UTC 2026  
[vagrant@client ~]$ hwclock  
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.  
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access  
method.  
[vagrant@client ~]$ hwclock
```

Рис. 2.3: Фрагмент `chrony.conf` на сервере

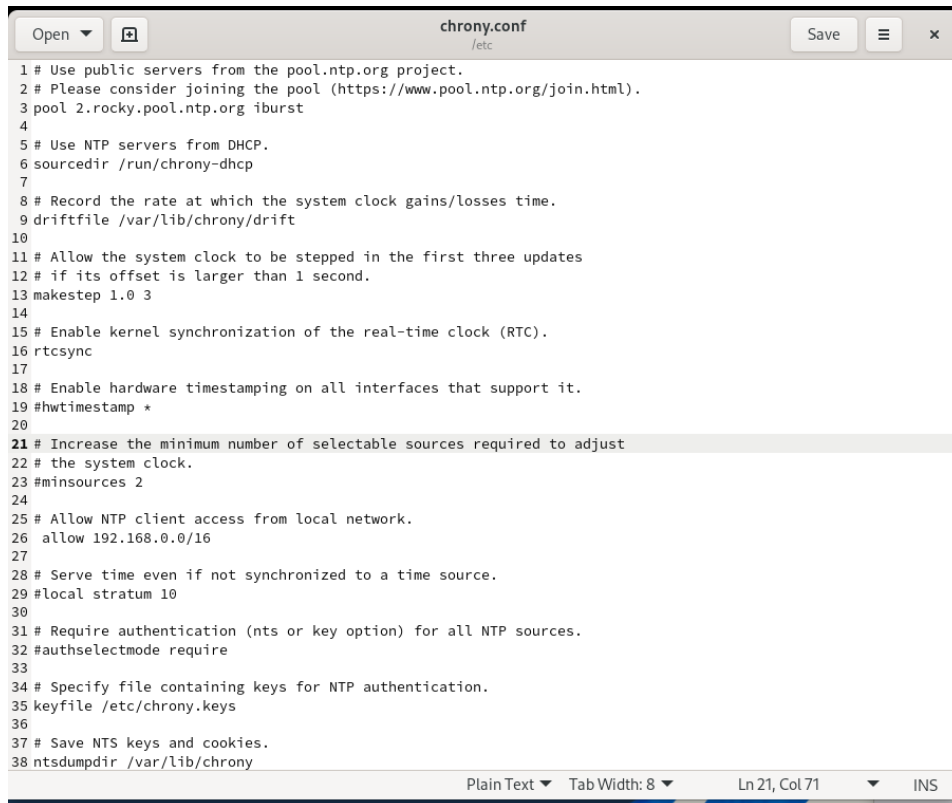
6. После внесения изменений служба синхронизации времени `chronyd` на

сервере была перезапущена.

Также выполнена настройка межсетевого экрана для разрешения сервиса NTP.

7. На клиенте в файле `/etc/chrony.conf` в качестве сервера времени указан `server.akabrikosov.net`.

Все остальные строки с директивой `server` были удалены.



```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 # Use NTP servers from DHCP.
6 sourcedir /run/chrony-dhcp
7
8 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
9 driftfile /var/lib/chrony/drift
10
11 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
12 # if its offset is larger than 1 second.
13 makestep 1.0 3
14
15 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
16 rtsync
17
18 # Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
19 #hwtimestamp *
20
21 # Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
22 # the system clock.
23 #minsources 2
24
25 # Allow NTP client access from local network.
26 allow 192.168.0.0/16
27
28 # Serve time even if not synchronized to a time source.
29 #local stratum 10
30
31 # Require authentication (nts or key option) for all NTP sources.
32 #authselectmode require
33
34 # Specify file containing keys for NTP authentication.
35 keyfile /etc/chrony.keys
36
37 # Save NTS keys and cookies.
38 ntsdumpdir /var/lib/chrony
```

Рис. 2.4: Настройка `chrony.conf` на клиенте

8. После изменения конфигурации на клиенте выполнен перезапуск службы `chronyd`.

Повторная проверка источников времени показала, что клиент синхронизируется с сервером.


```
Complete!
[root@server ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ tms04.deltatelesystems.ru  1  6    77   13   -567us[ -567us] +/-  19ms
^~ 45.141.102.99             2  6    77   12   +313us[ +313us] +/-  40ms
^~ mail.shantora.com         2  6    77   12   -218us[ -218us] +/-  15ms
^* mskstd-ntp02c.ntppool.ya> 2  6    77   14   +1422us[+1446us] +/- 6417us
[root@server ~]# gedit /etc/chrony.conf

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:40:38.753: failed to commit changes to dconf: Failed to
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)

(gedit:10006): dconf-WARNING **: 08:40:38.773: failed to commit changes to dconf: Failed to
execute child process "dbus-launch" (No such file or directory)
```

Рис. 2.5: Проверка источников времени после настройки

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

9. На виртуальной машине server создан каталог для хранения конфигурации службы синхронизации времени /vagrant/provision/server/ntp/etc, после чего в него скопирован файл chrony.conf.
10. В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый скрипт ntp.sh, предназначенный для автоматической установки и настройки службы chrony, копирования конфигурационных файлов, настройки межсетевого экрана и перезапуска службы.

```
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]#
[root@server ~]# systemctl restart chronyd
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]#
```

Рис. 2.6: Скрипт ntp.sh для сервера

11. Аналогичные действия выполнены на виртуальной машине client: создан каталог /vagrant/provision/client/ntp/etc, скопирован файл конфигурации chrony.conf и подготовлен исполняемый скрипт ntp.sh для применения настроек и перезапуска службы chronyd.

```
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 # Use NTP servers from DHCP.
6 sourcedir /run/chrony-dhcp
7
8 server server.vagrant.net iburst
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
18 rtsync
19
20 # Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
21 #hwtimestamp *
22
23 # Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
24 # the system clock.
25 #minsources 2
26
27 # Allow NTP client access from local network.
28 #allow 192.168.0.0/16
29
30 # Serve time even if not synchronized to a time source.
31 #local_stratum 10
```

Рис. 2.7: Скрипт ntp.sh для клиента

12. В конфигурационном файле Vagrantfile добавлены секции provision для виртуальных машин server и client, обеспечивающие автоматический запуск созданных скриптов при загрузке виртуальных машин.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы выполнена настройка параметров времени и синхронизации на виртуальных машинах `server` и `client`.

Проведена проверка системного и аппаратного времени, а также параметров временной зоны и сетевой синхронизации.

Настроена служба `chrony` для централизованной синхронизации времени клиента с сервером, выполнена проверка источников времени и корректности синхронизации.

Созданы сценарии автоматической настройки службы NTP и интегрированы в процесс загрузки виртуальных машин с использованием механизма `provision` в `Vagrant`.

4 Контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных

Точная синхронизация времени необходима для корректной фиксации транзакций, ведения журналов и репликации данных. Несогласованность времени может приводить к ошибкам при восстановлении данных, конфликтам транзакций и нарушению целостности журналов.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени

Kerberos использует временные метки в билетах аутентификации для защиты от атак повторного воспроизведения. При значительном расхождении системного времени между клиентом и сервером билеты считаются недействительными, что делает аутентификацию невозможной.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7

В RHEL 7 по умолчанию используется служба `chrony`, реализованная демоном `chronyd`.

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов

Локальные часы имеют страту 10, что указывает на их использование только при отсутствии внешних источников синхронизации времени.

5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP

Для работы NTP необходимо открыть UDP-порт 123.

6. Какую строку нужно включить в конфигурационный файл `chrony`, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны

Для этого используется директива `local` с указанием страты, например:
`local stratum 10.`

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP
При отсутствии синхронизации с источниками NTP хост не имеет корректной страты и считается несинхронизированным, что отражается в выводе `chrony` как отсутствие выбранного источника времени.

8. Какую команду вы бы использовали на сервере с `chrony`, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется

Для просмотра текущих источников синхронизации используется команда `chronyc sources.`

9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса `chrony` вашего сервера

Подробную информацию о состоянии синхронизации, смещении и параметрах часов можно получить с помощью команды `chronyc tracking.`